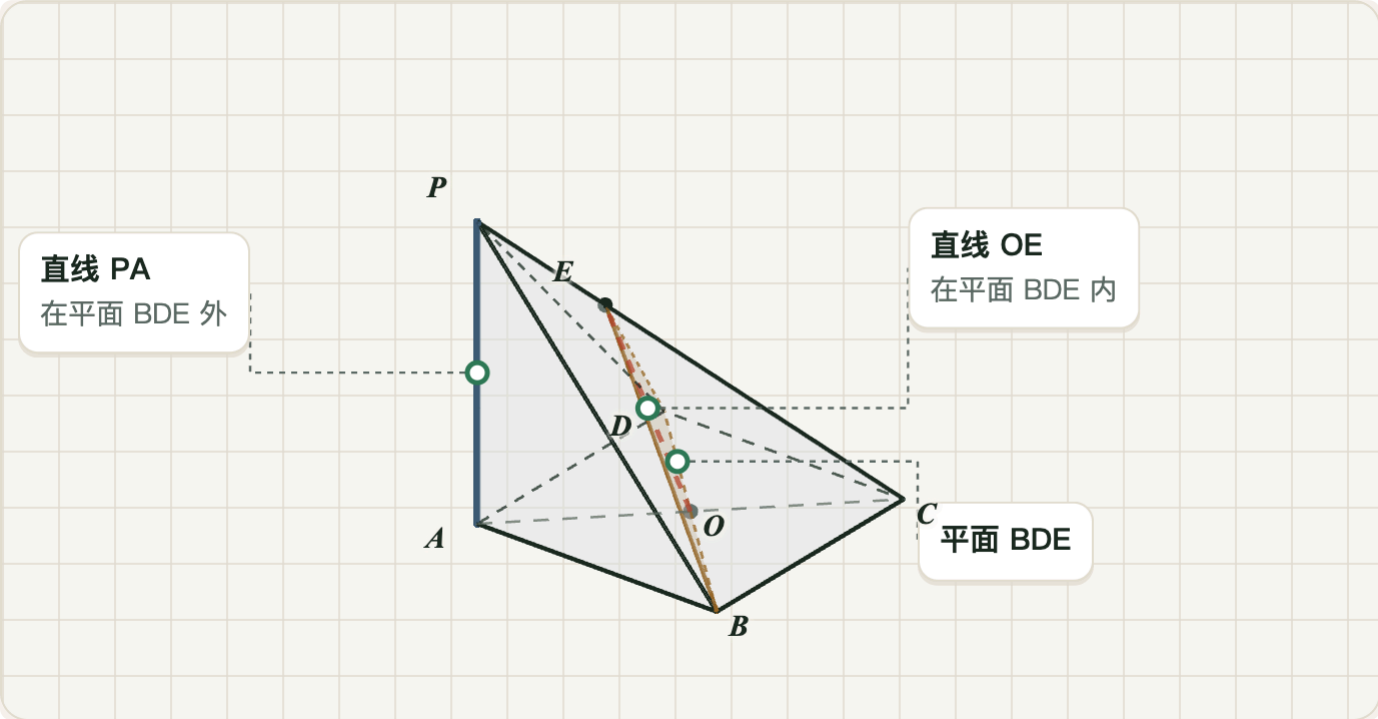
8.5 直线、平面的平行

线线 ⇄ 线面 ⇄ 面面

3D · B2–8–5

一、看模型（3 个实验）

1 线面平行



直线与平面平行的判定

> 如果**平面外**一条直线与此平面**内**的一条直线平行，那么该直线与此平面平行。
>
> $a \not\subset \alpha,\ b \subset \alpha,\ a \parallel b \Rightarrow a \parallel \alpha$

四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的底面是正方形，O 是 AC、BD 的交点，E 在 PC 上。要证 $PA \parallel$ 平面 BDE，就在平面 BDE 里找一条和 PA 平行的线：O 是 AC 中点，只有 E 也是 PC 中点时，OE 才是 $\triangle PAC$ 的中位线，$OE \parallel PA$。

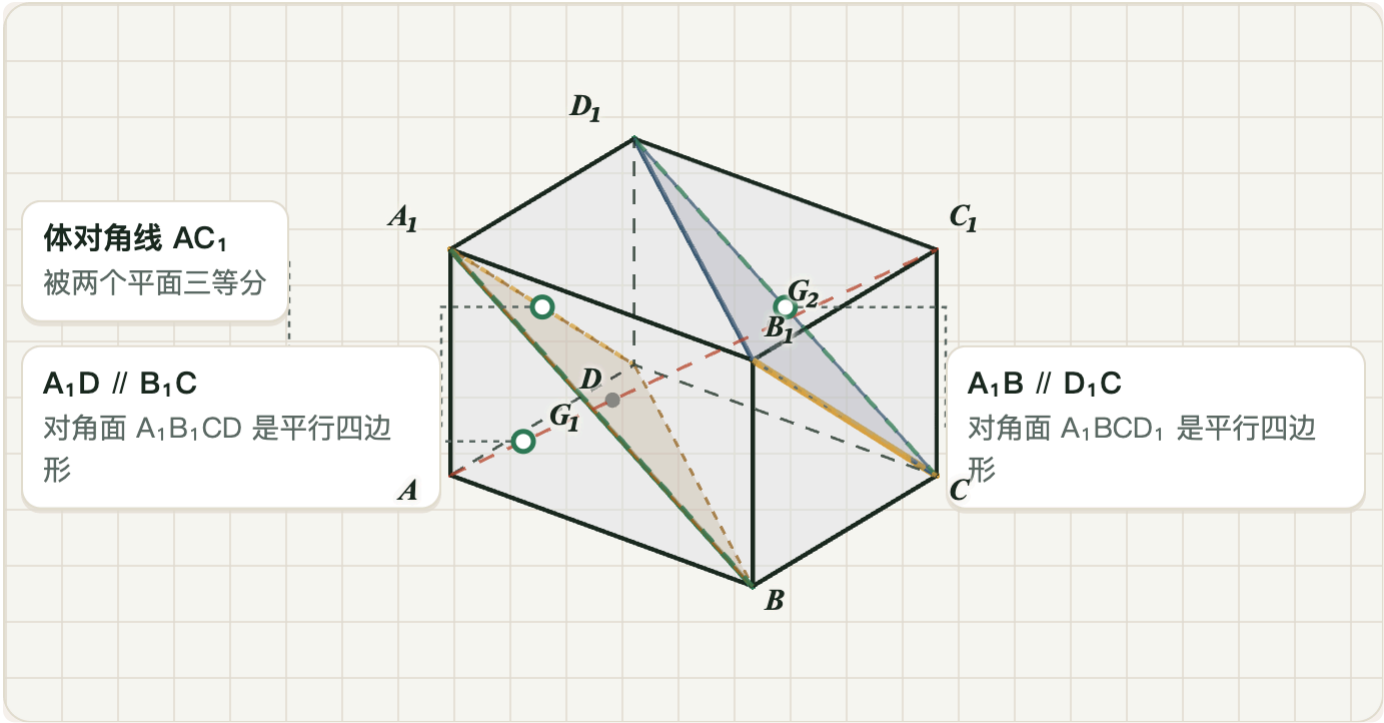
性质定理：一条直线与一个平面平行，如果过该直线的平面与此平面相交，那么该直线与交线平行。

量一量

$PE : EC$	0.43
OE 与 PA 的夹角	19.76°
PA 与平面 BDE 所成的角	19.76°
PA 与平面 BDE	**相交**

E 不是中点时 OE 与 PA 不平行，PA 会穿过平面 BDE。

2 面面平行



平面与平面平行的判定

> 如果一个平面内的**两条相交直线**与另一个平面平行，那么这两个平面平行。

长方体中 $A_1B \parallel D_1C$，$D_1C \subset$ 平面 CB_1D_1，所以 $A_1B \parallel$ 平面 CB_1D_1；同理 $A_1D \parallel$ 平面 CB_1D_1。A_1B、A_1D 是平面 A_1BD 内两条相交直线，所以平面 $A_1BD \parallel$ 平面 CB_1D_1。

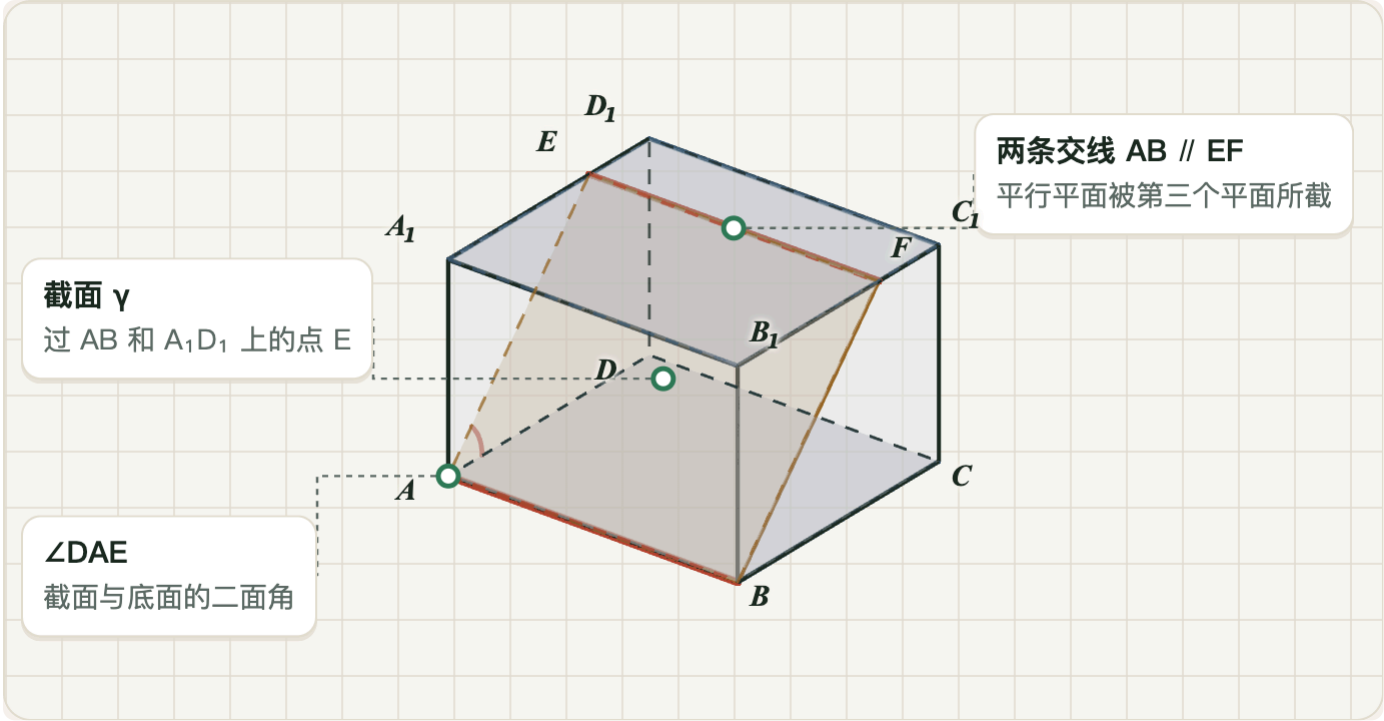
两个平面的方程是 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 和 $=2$，体对角线 AC_1 上的点 (sa, sb, sc) 代入得 $3s=1$、$3s=2$，所以 AC_1 被三等分。

量一量

平面 A_1BD 与平面 CB_1D_1	**平行**
两平面间的距离 d	0.8129
体对角线 AC_1	2.5768
$AG_1=G_1G_2=G_2C_1$	0.8589

$d=\dfrac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}}$。只有正方体时 AC_1 垂直于两个平面，d 才等于 G_1G_2。

3 平行平面被截



平面与平面平行的性质

> 两个平面平行，如果另一个平面与这两个平面相交，那么两条交线平行。
> $\alpha \parallel \beta,\ \alpha \cap \gamma = a,\ \beta \cap \gamma = b \Rightarrow a \parallel b$

长方体的上、下底面互相平行。过棱 AB 和上底面棱 A_1D_1 上一点 E 作截面 γ：它与下底面交于 AB，与上底面交于 EF，两条交线平行，不论 E 在哪里。

截面面积 $= AB \cdot AE = a\sqrt{(qb)^2 + c^2}$，其中 $q = \dfrac{A_1E}{A_1D_1}$。

量一量

交线 AB 与 EF	**平行**
AB 与 EF 的夹角	0.00°
截面 $ABFE$ 的面积	2.9546
截面与底面的夹角 $\angle DAE$	46.97°

截面 $ABFE$ 是矩形：$AB \perp$ 平面 ADD_1A_1，所以 $AB \perp AE$。

二、练一练（先独立作答）

1. 四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 底面是正方形，O 是 AC、BD 的交点，E 在 PC 上。要使 $PA \parallel$ 平面 BDE，$PE:EC$ 应为?

A. $1:2$　　**B.** $1:1$

C. $2:1$

2. 平面 α 内有两条直线都平行于平面 β，那么 $\alpha \parallel \beta$ 吗?

A. 不一定　　**B.** 一定

3. 棱长为 1 的正方体中，平面 A_1BD 与平面 CB_1D_1 之间的距离是?

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

4. 两个平行平面被第三个平面所截，得到的两条交线？

A. 平行　　**B.** 相交

C. 可能异面

答案与解析

1. B　平面 BDE 与平面 PAC 的交线是 OE。由线面平行的性质，$PA \parallel OE$；O 是 AC 中点，所以 E 是 PC 中点。

2. A　这两条直线必须**相交**。如果它们互相平行，α 与 β 仍可能相交（两条直线都平行于交线）。

3. B　体对角线 $AC_1 = \sqrt{3}$ 垂直于这两个平面，且被它们三等分，所以距离是 $\dfrac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.58$。

4. A　两条交线都在第三个平面内（共面），又分别在两个平行平面内（没有公共点），所以平行。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-5.html